Serii de numere

Studiați natura următoarelor serii de numere:

1. $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{3n}{3n+1}\right)^n$. Notăm: $x_n=\left(\frac{3n}{3n+1}\right)^n$

Folosim criteriul necesar:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n}{3n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{3n}{3n+1}-1\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{3n-3n-1}{3n+1}\right)^n =$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{-1}{3n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\underbrace{\left[\left(1+\frac{-1}{3n+1}\right)^{-3n-1}\right]}_{\to e}{}^{\frac{-n}{3n+1}} = e^{-\frac{1}{3}}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{-n}{3n+1} = \lim_{n\to\infty}\frac{-n}{n\left(3+\frac{1}{n}\right)} = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = e^{-\frac{1}{3}} \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ divergentă}$$

2. $\sum_{n=0}^{\infty} n^a\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$; $a\in\mathbb{R}$. Notăm: $x_n = n^a\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$. $\Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = \frac{n^a\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)}{\frac{1}{n^\alpha}} = n^{a+\alpha}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty}\left[n^{a+\alpha}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)\right] = \lim_{n\to\infty} n^{a+\alpha}\frac{n+1-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} =$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{n^{a+\alpha}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{n^{a+\alpha-\frac{1}{2}}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \neq 0 \text{ și } \neq +\infty$$

$$\Rightarrow a+\alpha-\frac{1}{2}=0 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}-a$$

Pentru $\alpha=\frac{1}{2}-a$ am demonstrat că $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}\neq 0$ și $\neq+\infty \Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ și $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$ au aceeași natură.

pt $\alpha\leq 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}-a\leq 1 \Leftrightarrow a\geq -\frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ divergentă

pt $\alpha>1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}-a>1 \Leftrightarrow a<-\frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ convergentă

$$\Rightarrow \text{Pentru } \begin{cases} a\geq -\frac{1}{2}: \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ divergentă;} \\ a<-\frac{1}{2}: \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ convergentă.} \end{cases}$$

3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$. Notăm: $x_n = \frac{1}{n!}$; $n! > 0$; $\forall n \geq 0 \Rightarrow$ șir de termeni pozitivi

Folosim criteriul raportului:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n\to\infty} 0 < 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ convergentă.

4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n+1}}$; Notăm: $x_n = \frac{1}{n\sqrt{n+1}}$.

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha} \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} = \frac{n^\alpha}{n\sqrt{n+1}} = \frac{n^{\alpha-1}}{\sqrt{n+1}} = \frac{n^{\alpha-1}}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{n}}} =$

$$= \frac{n^{\alpha-\frac{3}{2}}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \neq 0 \text{ și } \neq \infty$$

$\Rightarrow \alpha - \frac{3}{2} > 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ convergentă

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arcsin} \frac{n+1}{2n+3}$. Notăm: $x_n = \operatorname{arcsin} \frac{n+1}{2n+3}$

Folosim criteriul necesar:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \operatorname{arcsin} \frac{n+1}{2n+3} = \operatorname{arcsin} \lim_{n\to\infty} \frac{\cancel{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{0}}{\cancel{n}\left(2+\frac{3}{n}\right)} = \operatorname{arcsin}\frac{1}{2} \neq 0$$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ divergentă

6. $\sum_{n=1}^{\infty} (\operatorname{arctg} 1)^n$. Notăm: $x_n = (\operatorname{arctg} 1)^n$

Folosim criteriul raportului:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(\operatorname{arctg} 1)^{n+1}}{(\operatorname{arctg} 1)^n} = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{\pi}{4} < 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ convergentă

7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sin \frac{1}{n}}$; Notăm: $x_n = \frac{(-1)^n}{\sin \frac{1}{n}}$

Folosim criteriul necesar:

$x_{2K} = \frac{(-1)^{2K}}{\sin \frac{1}{2K}} \xrightarrow{K \to \infty} +\infty$

$x_{2K+1} = \frac{(-1)^{2K+1}}{\sin \frac{1}{2K+1}} \xrightarrow{K \to \infty} -\infty$

$\Rightarrow \nexists \lim_{n\to\infty} x_n \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ divergentă

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} + (-1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$.

Notăm: $x_n = \frac{2}{n}$; $y_n = \frac{1}{2^n}$.

Pentru $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ folosim criteriul cimtegral:

Definimm $f: (0,\infty) \to [0,\infty)$; $f(x) = \frac{2}{x}$.

$f'(x) = \frac{-2}{x^2} < 0$; $\forall x \in (0,\infty) \Rightarrow f$ ↓s pe $(0,\infty)$

Definimm $a_n = \int_1^n f(x)dx = \int_1^n \frac{2}{x}dx = 2\int_1^n \frac{1}{x}dx = 2\ln x \Big|_1^n = 2\ln n$

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} 2\ln n = +\infty \Rightarrow (a_n)$ divergentă $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă. (1)

Pentru $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ folosim șirul sumelor parțiale:

$S_n = \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}{\frac{1}{2} - 1} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$

$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = 1 \Rightarrow S_n$ convergent $\Rightarrow$ ($\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$)

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă. (2)

$\overset{(1)(2)}{\Rightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}\right) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} x_n}_{\text{div}} + (-1) \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} y_n}_{\text{conv}}$ este divergentă

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{3n+1}\right)^n$. Notăm: $x_n = \left(\frac{n+1}{3n+1}\right)^n$; $n+1 \geq 0$; $3n+1 \geq 0 \Rightarrow$ șirul x_n are termeni pozitivi.

Folosim criteriul radicalului:

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n+1}{3n+1}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{3n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n\left(3+\frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow$ ($\frac{1}{n} \to 0$)

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cdot 3^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n-1)}$; Notăm: $x_n = \frac{n! \cdot 3^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n-1)}$

Folosim criteriul raportului:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)! \cdot 3^{n+1}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n-1)(2n+1)} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n-1)}{n! \cdot 3^n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3n+3}{2n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{n\left(3+\frac{3}{n}\right)}{n\left(2+\frac{1}{n}\right)} = \frac{3}{2} > 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă.

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7^n + 3^n}$. Notăm: $x_n = \frac{1}{7^n + 3^n}$

Folosim criteriul raportului:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{7^n + 3^n}{7^{n+1} + 3^{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{7^n\left[\frac{1}{7} + \frac{1}{7}\cdot\left(\frac{3}{7}\right)^n\right]}{7^{n+1}\left[1 + \left(\frac{3}{7}\right)^n\right]} = \frac{1}{7} < 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n+5^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{3}\right)^n$

Notăm: $x_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$; $y_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$; $z_n = \left(\frac{5}{3}\right)^n$; $u_n = \frac{1+2^n+5^n}{3^n}$

Pentru seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ folosim criteriul raportului:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1}{3}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

Pentru seria $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ folosim criteriul raportului:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{2}{3}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{3} = \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă

Pentru seria $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ folosim criteriul raportului:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{z_{n+1}}{z_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{5}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{5}{3}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{5}{3} = \frac{5}{3} > 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ divergentă

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \underbrace{\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} x_n}_{\text{conv}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} y_n}_{\text{conv}}}_{\text{conv}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} z_n}_{\text{div}}$ este divergentă

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}$; Notăm: $x_n = \frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}$

Folosim criteriul necesar:

$$L \overset{not}{=} \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\dots(n+n)} = \lim_{n\to\infty} \left[\frac{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}{n^n}\right]^{\frac{1}{n}}$$

$$\ln L = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \ln \frac{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}{n\cdot n\cdot\dots\cdot n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln \frac{n+k}{n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{k}{n}\right) = \int_0^2 \ln(1+x)\,dx = x\ln(x+1)\Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{x}{x+1}\,dx =$$

$$= 2\ln 2 - \left(\int_0^2 1\,dx - \int_0^2 \frac{1}{x+1}\,dx\right) = 2\ln 2 - \left(x\Big|_0^2 - \ln(x+1)\Big|_0^2\right) =$$

$$= 2\ln 3 - (2-0-\ln 3) = 2\ln 3 - 2 + \ln 3 = 3\ln 3 - 2 =$$

$$= \ln 27 - \ln e^2 = \ln \frac{27}{e^2}$$

$$\Rightarrow L = \lim_{n\to\infty} x_n = \frac{27}{e^2} \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ divergentă}$$

14. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{3}{e}\right)^n$; Notăm: $x_n = (-1)^n \left(\frac{3}{e}\right)^n$

Folosim criteriul necesar:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} (-1)^n \left(\frac{3}{e}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{-3}{e}\right)^n = -\infty \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ divergentă}$$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1-\frac{1}{n}\right)^n$; Notăm: $x_n = \left(1-\frac{1}{n}\right)^n$

Folosim criteriul necesar:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\left[\left(1+\frac{-1}{n}\right)^{-n}\right]}_{\to e}^{-\frac{n}{n}} = e^{-1} = \frac{1}{e} \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ divergentă}$$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\dots\cdot(2n-1)}{(n!)^2} \cdot \left(\frac{n}{6}\right)^{n+a}$; $a>0$.

Notăm: $x_n = \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\dots\cdot(2n-1)}{(n!)^2} \cdot \left(\frac{n}{6}\right)^{n+a}$; $a>0$

Folosim criteriul raportului:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\dots\cdot(2n-1)(2n+1)}{(n+1)!\,(n+1)!} \cdot \frac{n!\cdot n!}{1\cdot 3\cdot 5\cdot\dots\cdot(2n-1)} \cdot \left(\frac{n+1}{6}\right)^{n+1+a} \cdot \left(\frac{6}{n}\right)^{n+a}$$

($(n+1)!$ = $n+1$ factori; $n!$ = n factori)

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} \cdot \frac{(n+1)^{n+a+1}}{n^{n+a}} \cdot \frac{6^{n+a}}{6^{n+a+1}} = \frac{1}{6}$$

$$= \frac{1}{6} \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} \cdot (n+1) \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+a} =$$

$$= \frac{1}{6} \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n+1} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+a} = \frac{1}{6} \lim_{n\to\infty} \frac{n\left(2+\frac{1}{n}\right)}{n\left(1+\frac{1}{n}\right)} \cdot \left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^{1+\frac{a}{n}} = \frac{e}{3} < 1$$

($2+\frac{1}{n} \to 2$, $1+\frac{1}{n} \to 1$, $1+\frac{a}{n} \to 1$, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e$)

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

17. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$. Notăm: $x_n = \frac{1}{n \ln n}$

Folosim criteriul cimtegral:

Fie $f: [2,\infty) \to [0,\infty)$; $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$

$f'(x) = \frac{-\ln x - 1}{(x \ln x)^2} < 0 \Rightarrow f$ descrescătoare pe $[2,\infty)$

$\Rightarrow$ luăm $a_n = \int_2^n \frac{1}{x \ln x}\, dx$

Notăm: $\ln x = t \Rightarrow \frac{1}{x} dx = dt$; $x = 2 \Rightarrow t = \ln 2$; $x = n \Rightarrow t = \ln n$

$$\Rightarrow a_n = \int_{\ln 2}^{\ln n} \frac{1}{t}\, dt = \ln t \Big|_{\ln 2}^{\ln n} = \ln(\ln n) - \ln(\ln 2)$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left[\ln(\ln n) - \ln(\ln 2)\right] = +\infty \Rightarrow$$

$\Rightarrow a_n$ divergent $\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} x_n$ divergentă

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$. Notăm $x_n = \sqrt{n} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$

Folosim criteriul de comparație la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha+\frac{1}{2}} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-\frac{1}{2}} \cdot \underbrace{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}_{\to e} \neq \begin{matrix}\infty \\ 0\end{matrix} \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2}$

Pentru $\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln(n+1)}$. Notăm: $x_n = \frac{\sqrt{n}}{\ln(n+1)}$

Folosim criteriul necesar. Indexăm funcția $f:(0,\infty)\to\mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\ln(x+1)}$, asociată șirului x_n.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln(x+1)} \overset{\frac{\infty}{\infty}\ L'Hos}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{x+1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}})}{\sqrt{x}} =$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right) = +\infty \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{\frac{1}{n}}}{n^2}$ (cu 2 criterii diferite). Notăm: $x_n = \frac{2^{\frac{1}{n}}}{n^2}$

Metoda 1: Folosim criteriul de comparație la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$, $\alpha\in\mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-2}\cdot 2^{\frac{1}{n}} \neq \infty \text{ și } \neq 0 \Leftrightarrow \alpha = 2$$

Pentru $\alpha = 2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

Metoda 2: Folosim criteriul cu integral:

Fie $f:(0,\infty)\to[0,\infty)$, $f(x) = \frac{2^{\frac{1}{x}}}{x^2}$

$$f'(x) = \frac{\ln 2\cdot 2^{\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2}\right) - 2^{\frac{1}{x}}\cdot 2x}{x^4} = \frac{2^{\frac{1}{x}}\left[-\ln 2\cdot\frac{1}{x^2} - 2x\right]}{x^4} < 0, \forall x\in(0,\infty)$$

$\Rightarrow f \searrow$ pe $(0,\infty) \Rightarrow f \searrow$ pe $[1,\infty)$

$\Rightarrow$ luăm $a_n = \int_1^n f(x)\,dx = \int_1^n \frac{2^{\frac{1}{x}}}{x^2}\,dx$

Notăm: $\frac{1}{x} = t \Rightarrow -\frac{1}{x^2}dx = dt$; $x=1\Rightarrow t=1$; $x=n\Rightarrow t=\frac{1}{n}$

$$a_n = -\int_1^{1/n} 2^t dt = \int_{1/n}^1 2^t dt = \frac{2^t}{\ln 2}\Big|_{1/n}^1 = \frac{2-2^{\frac{1}{n}}}{\ln 2}$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{2-2^{\frac{1}{n}}}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2} \Rightarrow a_n \text{ convergent} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n^3+1}}\right)$; Notăm: $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n^3+1}}\right)$

Folosim criteriul de comparație la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-\frac{1}{2}} \ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n^3+1}}\right) = \lim_{n\to\infty} \ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n^3+1}}\right)^{n^{\alpha-\frac{1}{2}}} =$$

$$= \ln \lim_{n\to\infty} \underbrace{\left[\left(1+\frac{1}{\sqrt{n^3+1}}\right)^{\sqrt{n^3+1}}\right]}_{\to e}{}^{\frac{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}{\sqrt{n^3+1}}} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow \alpha - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 2$$

Pentru $\alpha = 2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

22. $\sum_{n=1}^{\infty} \left[3+\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]$. Notăm: $x_n = 3+\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

Folosim criteriul necesar

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \left[3+\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right] = 3+\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 3+e \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n}}{n^a}$; $a \in \mathbb{R}$. Notăm: $x_n = \frac{\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n}}{n^a}$; $a \in \mathbb{N}$

Folosim criteriul de comparație la limită.

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-a}\left(\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n}\right) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-a} \frac{n+1-n}{\sqrt[3]{(n+1)^2}+\sqrt[3]{n(n+1)}+\sqrt[3]{n^2}} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-a} \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}\left(\sqrt[3]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2}+\sqrt[3]{1+\frac{1}{n}}+1\right)} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-a-\frac{2}{3}} \frac{1}{\sqrt[3]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2}+\sqrt[3]{1+\frac{1}{n}}+1} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow \alpha = a+\frac{2}{3}$$

pt $\alpha \leq 1 \Leftrightarrow a+\frac{2}{3} \leq 1 \Leftrightarrow a \leq \frac{1}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

pt $\alpha > 1 \Leftrightarrow a+\frac{2}{3} > 1 \Leftrightarrow a > \frac{1}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt[3]{n^2}}$; Notăm: $x_n = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt[3]{n^2}}$

Folosim criteriul de comparație la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} n^\alpha \cdot \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt[3]{n^2}} = \lim_{n\to\infty} n^\alpha \frac{n+1-n}{\sqrt[3]{n^2}\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{n^{\frac{2}{3}}\cdot n^{\frac{1}{2}}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{\alpha-\frac{7}{6}}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow \alpha = \frac{7}{6}$$

Pentru $\alpha = \frac{7}{6} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^2+1+an}-n\right)^n$; $a \geq 0$. Notăm $x_n = \left(\sqrt{n^2+1+an}-n\right)^n$

Folosim criteriul radicalului:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+1+an}-n\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+1+an-n^2}{\sqrt{n^2+1+an}+n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n\left(a+\frac{1}{n}\right)}{n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}+\frac{a}{n}}+1\right)} = \frac{a}{2}$$

($\frac{1}{n}\to 0$, $\frac{1}{n^2}\to 0$)

Dacă $\frac{a}{2}<1 \Leftrightarrow a<2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

Dacă $\frac{a}{2}>1 \Leftrightarrow a>2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

Dacă $\frac{a}{2}=1 \Leftrightarrow a=2 \Rightarrow$ NU SE APLICĂ CRITERIUL

Pentru $a=2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^2+1+2n}-n\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1-n)^n =$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} 1^n = 1+1+1+\ldots \Rightarrow \text{divergentă}$$

$\Rightarrow$ pt $a<2$; $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

pt $a \geq 2$; $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{2n^3-1}$; Notăm : $x_n = \frac{\ln n}{2n^3-1}$.

Folosim criteriul comparației cu inegalități :

Avem $n > \ln(n+1)$; $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Dacă trecem n cu $n-1$ obținem :

$n-1 > \ln n$; $\forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\ln n}{2n^3-1} < \frac{n-1}{2n^3-1} < \frac{n}{2n^3-1} \text{ ; } \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Fie $y_n = \frac{n}{2n^3-1}$; $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$. Pentru a studia natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ folosim criteriul comparației la limită :

Fie $z_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{y_n}{z_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{\alpha+1}}{2n^3-1} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow \alpha+1 = 3 \Leftrightarrow \alpha = 2$$

Pentru $\alpha = 2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă

$x_n < y_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n < \sum_{n=1}^{\infty} y_n$
dar $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Big| \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{7n}}{n^2+3n+5}$; Notăm: $x_n = \frac{\sqrt{7n}}{n^2+3n+5}$

Folosim criteriul comparației la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{\alpha+\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{7}}{n^2+3n+5} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow \alpha + \frac{1}{2} = 2 \Leftrightarrow \alpha = \frac{3}{2}$

Pentru $\alpha = \frac{3}{2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\left(\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1}\right)$; Notăm: $x_n = \frac{1}{n}\left(\sqrt{n^2+n-1} - \sqrt{n^2-n+1}\right)$

Folosim criteriul de comparație la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-1}\left(\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1}\right) =$

$= \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-1} \frac{n^2+n+1-n^2+n-1}{\sqrt{n^2+n+1}+\sqrt{n^2-n+1}} =$

$= \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-1} \cdot \frac{2n}{n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}} + \sqrt{1-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}\right)} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow \alpha = 1$

($\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2} \to 0$; $-\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2} \to 0$)

Pentru $\alpha = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a} \sin\frac{\pi}{n}$; $a \in \mathbb{R}$. Notăm: $x_n = \frac{1}{n^a}\sin\frac{\pi}{n}$; $a \in \mathbb{R}$

Folosim criteriul de comparație la limită.

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-a} \sin\frac{\pi}{n} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-a} \cdot \frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \cdot \frac{\pi}{n} =$

$= \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-a-1} \cdot \underbrace{\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}}_{\to 1} \cdot \pi \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow \alpha - a - 1 = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha = a+1$

Dacă $\alpha > 1 \Leftrightarrow a+1 > 1 \Leftrightarrow a > 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

Dacă $\alpha \leq 1 \Leftrightarrow a \leq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

$\Rightarrow$ pt $a > 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

$a \leq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

30. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{3^n}$. Notăm: $x_n = (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{3^n} = (-1)^n \cdot \frac{-2n-1}{3^n}$

Folosim criteriul Leibnitz:

Notăm: $y_n = \frac{-2n-1}{3^n} \Rightarrow \frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{-(2n+3)}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{-(2n+1)} = \frac{2n+3}{6n+3} < 1$

$\Rightarrow y_{n+1} < y_n \Rightarrow y_n \searrow$ (1)

$\lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} \frac{-(2n+1)}{3^n} = -\lim_{n\to\infty} \underbrace{\frac{2n+1}{3^n}}_{\searrow, \to\infty} \overset{\text{Stolz Cesaro}}{=} -\lim_{n\to\infty} \frac{2n+3-2n-1}{3^{n+1}-3^n} =$

$= -\lim_{n\to\infty} \frac{2}{3^{n+1}\left(1-\frac{1}{3}\right)} = -2\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{2}{3}\cdot 3^{n+1}} = 0$ (2)

$\overset{(1)(2)}{\underset{\text{Leibnitz}}{\Longrightarrow}} \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot 6\cdot 11\cdot \ldots\cdot (5n-4)}{1\cdot 7\cdot 13\cdot \ldots\cdot (6n-5)} \cdot a^n ; a>0$; Notăm: $x_n = \frac{1\cdot 6\cdot 11\cdot \ldots\cdot (5n-4)}{1\cdot 7\cdot 13\cdot \ldots\cdot (6n-5)} \cdot a^n ; a>0$.

Folosim criteriul raportului:

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1\cdot 6\cdot 11\cdot \ldots\cdot (5n-4)(5n+1)}{1\cdot 7\cdot 13\cdot \ldots\cdot (6n-5)(6n+1)} \cdot \frac{1\cdot 7\cdot 13\cdot \ldots\cdot (6n-5)}{1\cdot 6\cdot 11\cdot \ldots\cdot (5n-4)} \cdot \frac{a^{n+1}}{a^n} =$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{5n+1}{6n+1} \cdot a = \frac{5a}{6}$

Dacă $\frac{5a}{6} < 1 \Leftrightarrow a < \frac{6}{5} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

Dacă $\frac{5a}{6} > 1 \Leftrightarrow a > \frac{6}{5} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

Dacă $\frac{5a}{6} = 1 \Leftrightarrow a = \frac{6}{5} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n\geq 1} \frac{1\cdot 6\cdot 11\cdot \ldots\cdot (5n-4)}{1\cdot 7\cdot 13\cdot \ldots\cdot (6n-5)} \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^n$

Încercăm să aplicăm criteriul necesar:

$\lim_{n\to\infty} x_n \neq 0$; Monotonia: $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{5n+1}{6n+1} \cdot \frac{6}{5} = \frac{30n+6}{30n+5} > 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow x_{n+1} > x_n \Rightarrow (x_n) \nearrow$ şir termeni pozitivi $\Big\}$ $\lim_{n\to\infty} x_n \neq 0 \Rightarrow$ pt $a = \frac{6}{5}$: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

$\Rightarrow$ Pentru $a < \frac{6}{5}$; $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

$a \geq \frac{6}{5}$; $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a} \ln\left(1+\frac{1}{n^b}\right) ; a,b \in \mathbb{R}^+$. Notăm: $x_n = \frac{1}{n^a} \ln\left(1+\frac{1}{n^b}\right) ; a,b \in \mathbb{R}^+$

Folosim criteriul comparației la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha} ; \alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-a} \ln\left(1+\frac{1}{n^b}\right) = \lim_{n\to\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n^b}\right)^{n^{\alpha-a}} =$

$= \ln \lim_{n\to\infty} \underbrace{\left[\left(1+\frac{1}{n^b}\right)^{n^b}\right]}_{e}{}^{n^{\alpha-a-b}} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow \alpha - a - b = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha = a+b$

Dacă $\alpha \leq 1 \Leftrightarrow a+b \leq 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

Dacă $\alpha > 1 \Leftrightarrow a+b > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

$\Rightarrow$ Pentru $a+b>1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

$a+b \leq 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a\cdot n+1}{b\cdot n+1}\right)^n$; $a>0$; $b>0$. Notăm: $x_n = \left(\frac{an+1}{bn+1}\right)^n$; $a, b \in \mathbb{R}_+^*$

Folosim criteriul radicalului:

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{an+1}{bn+1} = \frac{a}{b}$

Dacă $\frac{a}{b} < 1 \Leftrightarrow a < b \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

Dacă $\frac{a}{b} > 1 \Leftrightarrow a > b \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

Dacă $\frac{a}{b} = 1 \Leftrightarrow a = b \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{an+1}{an+1}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} 1^n = 1+1+\dots$ $\Rightarrow$ divergentă

$\Rightarrow$ Pentru $a<b \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

$a \geq b \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{1-\cos\frac{\pi}{n}}}{n\ln(n+1)}$; Notăm: $x_n = \frac{\sqrt{1-\cos\frac{\pi}{n}}}{n\ln(n+1)} = \frac{\sqrt{2\sin^2\left(\frac{\pi}{2n}\right)}}{n\ln(n+1)} = \frac{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2n}}{n\ln(n+1)}$

Folosim criteriul de comparație cu inegalități:

$n>1 \Rightarrow \ln n > 0 \Rightarrow n\ln n > 0 \mid \cdot(-1) \Rightarrow -n\ln n < 0 \mid + n\ln(n+1) \Rightarrow$

$\Rightarrow n\ln(n+1) - n\ln n < n\ln(n+1) \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{1}{n\ln(n+1)-n\ln n} > \frac{1}{n\ln(n+1)} \mid \cdot \sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2n}$

$\frac{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2n}}{n\ln(n+1)-n\ln n} > \frac{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2n}}{n\ln(n+1)} \Big| \sum_{n=1}^{\infty}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2n}}{n\ln(n+1)-n\ln n} > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2n}}{n\ln(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$

Notăm: $y_n = \frac{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2n}}{n\ln(n+1)-n\ln n} = \frac{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2n}}{n[\ln(n+1)-\ln n]} = \frac{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2n}}{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} =$

$= \frac{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2n}}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$

Pentru a afla natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$, folosim criteriul de comparație la limită:

Fie $z_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{y_n}{z_n} = \lim_{n\to\infty} n^\alpha \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sin\frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}} \cdot \frac{\pi}{2n} \cdot \frac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-1} \cdot \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \cdot \underbrace{\frac{\sin\frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\frac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}}_{\to 1/e} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 1$$

Dă divergentă !!
ÎMi BAG PULA

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}$. Notăm: $x_n = \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

Folosim criteriul radicalului:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left[\left(1+\frac{-1}{n}\right)^{-n}\right]^{-1} = \frac{1}{e} < 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ convergentă}$$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^{2n}}$. Notăm: $x_n = \frac{n!}{n^{2n}}$

Folosim criteriul raportului:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{2(n+1)}} \cdot \frac{n^{2n}}{n!} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{2n} \cdot \frac{1}{n+1} \overset{*}{=} 0 < 1$$

$$* \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{2n} = \lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{2n} = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\left[\left(1+\frac{-1}{n+1}\right)^{-n-1}\right]}_{\to e}^{\frac{-2n}{n+1}} = e^{-2}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ convergentă}$$

37. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n}$. Notăm: $x_n = (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n}$ și $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n}$

Folosim criteriul Leibnitz:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = \sqrt{\frac{n}{n+1}} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n \Rightarrow a_n \searrow 0 \ (1)$$

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ (2)

(1)(2) $\Rightarrow$ $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

38. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\log_a n}{n}$; $a>1$. Notăm: $x_n = (-1)^n \frac{\log_a n}{n}$; $a_n = \frac{\log_a n}{n}$; $a>1$

Folosim criteriul Leibnitz:

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\log_a(n+1)}{n+1} \cdot \frac{n}{\log_a n} = \log_n (n+1) \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{\ln(n+1)\cdot n}{(n+1)\ln n} < 1$

Luăm $f: (0,\infty) \to \mathbb{R}$; $f(x) = \ln x$

$f'(x) = \frac{1}{x} > 0$; $\forall x \in (0,\infty) \Rightarrow f$ l.s. pe $(0,\infty) \Rightarrow \forall x \in (0,\infty): x < x+1 \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x) < f(x+1) \Rightarrow \ln x < \ln(x+1)$

39. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}\right)$. Notăm: $x_n = \frac{1}{\sqrt[4]{n}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}\right)$

Folosim criteriul comparației la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim\limits_{n\to\infty} n^{\alpha-\frac{1}{4}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}\right) = \lim\limits_{n\to\infty} n^{\alpha-\frac{1}{4}} \frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}\right)}{\frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{n^3}} =$

$= \lim\limits_{n\to\infty} n^{\alpha-1} \underbrace{\frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}\right)}{\frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}}}_{\to 1} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow \alpha = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n$ divergentă $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

40. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} n}{n^2+1}$ (cu 2 criterii diferite). Notăm: $x_n = \frac{\operatorname{arctg} n}{n^2+1}$

Metoda I: Folosim criteriul integral.

Fie $f: [1,\infty) \to [0,\infty)$; $f(x) = \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2+1}$

$f'(x) = \frac{\frac{1}{x^2+1}\cdot x^2+1 - \operatorname{arctg} x \cdot (2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{1-2x\operatorname{arctg} x}{(x^2+1)^2} < 0$; $\forall x \in [1,\infty)$

$\Rightarrow f$ l.s. pe $[1,\infty)$

$\Rightarrow$ luăm $a_n = \int_1^n f(x)dx = \int_1^n \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2+1}dx$.

Notăm: $\operatorname{arctg} x = t \Rightarrow \frac{1}{x^2+1}dx = dt$

$x=1 \Rightarrow t=0$; $x=n \Rightarrow t = \operatorname{arctg} n$

$\Rightarrow a_n = \int_0^{\operatorname{arctg} n} t\,dt = \frac{t^2}{2}\Big|_0^{\operatorname{arctg} n} = \frac{\operatorname{arctg}^2 n}{2} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{\pi^2}{8}$

$\Rightarrow a_n$ convergent $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

Metoda II: Folosim criteriul comparației la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha \operatorname{arctg} n}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-2} \frac{\operatorname{arctg} n}{1+\frac{1}{n^2}} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha = 2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$. Notăm: $x_n = \frac{1}{\ln n}$ $\quad x > \ln(x+1)$, $x \to x-1$

Folosim criteriul comparației cu inegalități:

Avem $n > \ln n$; $\forall n \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{n} < \frac{1}{\ln n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

Notăm: $y_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ divergentă (serie armonică generalizată cu $\alpha = 1$)

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$. Notăm: $x_n = \frac{\ln n}{n^2}$

Folosim criteriul integral:

Fie $f: [1,\infty) \to [0,\infty)$; $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$

$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\cdot x^2 - \ln x \cdot 2x}{x^4} = \frac{1-2x\ln x}{x^4} < 0$; $\forall x \in [1,\infty) \Rightarrow$

$\Rightarrow f$ ↓s pe $[1,\infty)_n$

$\Rightarrow$ luăm $a_n = \int_1^n f(x)dx = \int_1^n \frac{\ln x}{x^2}dx = \ln x \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_1^n + \int_1^n \frac{1}{x^2}dx =$

$= -\frac{1}{n}\ln n - \frac{1}{x}\Big|_1^n = \underbrace{-\frac{1}{n}\ln n}_{\to 0} - \underbrace{\frac{1}{n}}_{\to 0} + 1 \xrightarrow{n\to\infty} 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow a_n$ convergent $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n-\ln n}$. Notăm: $x_n = \frac{1}{n-\ln n}$

Folosim criteriul comparației la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{n-\ln n} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-1} \cdot \frac{1}{1-\underbrace{\frac{\ln n}{n}}_{\to 0}} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+\sin n}{n^2}$. Notăm: $x_n = \frac{2+\sin n}{n^2}$

Folosim criteriul comparației cu inegalități

$\frac{2+\sin n}{n^2} < \frac{2+1}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^2} = 3\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Notăm: $y_n = \frac{1}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă (serie armonică generalizată cu $\alpha = 2$)

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

45. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{n^2+n+1}$. Notăm: $x_n = \operatorname{arctg} \frac{1}{n^2+n+1}$

Folosim criteriul comparației la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} n^\alpha \operatorname{arctg} \frac{1}{n^2+n+1} = \lim_{n\to\infty} n^\alpha \frac{\operatorname{arctg} \frac{1}{n^2+n+1}}{\frac{1}{n^2+n+1}} \cdot \frac{1}{n^2+n+1} =$

$= \lim_{n\to\infty} \underbrace{\frac{\operatorname{arctg} \frac{1}{n^2+n+1}}{\frac{1}{n^2+n+1}}}_{\to 1} \cdot n^{\alpha-2} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}}_{\to 1} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow \alpha = 2$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{3^n}$. Notăm: $x_n = \frac{\cos^2 n}{3^n}$

Folosim criteriul comparației cu inegalități:

$\frac{\cos^2 n}{3^n} < \frac{1}{3^n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$

Notăm: $y_n = \frac{1}{3^n}$ și folosim criteriul raportului pentru a stabili natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$.

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

47. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2+1}$. Notăm $x_n = \frac{\sin^2 n}{n^2+1}$

Folosim criteriul comparației cu inegalități:

$\frac{\sin^2 n}{n^2+1} \leq \frac{1}{n^2+1}$; $\forall n \geq 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$

Notăm $y_n = \frac{1}{n^2+1}$ și folosim criteriul comparației la limită pentru a afla natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$.

Fie $z_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{y_n}{z_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-2} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{n^2}} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow \alpha = 2$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

48. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n}$. Notăm: $x_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n}$

Folosim criteriul comparației la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-1} \underbrace{e^{\frac{1}{n}}}_{\to 1} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow \alpha - 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă

49. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n+3^n}$. Notăm: $x_n = \frac{n+2^n}{n+3^n}$

Folosim criteriul raportului:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1+2^{n+1}}{n+1+3^{n+1}} \cdot \frac{n+3^n}{n+2^n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+n+n\cdot 2^{n+1}+n\cdot 3^n+3^n+2\cdot 6^n}{n^2+n+n\cdot 3^{n+1}+n\cdot 2^n+2^n+3\cdot 6^n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{6^n\left(\frac{n^2}{6^n}+\frac{n}{6^n}+\frac{2n}{3^n}+\frac{n}{2^n}+\frac{1}{1^n}+2\right)}{6^n\left(\frac{n^2}{6^n}+\frac{n}{6^n}+\frac{3n}{2^n}+\frac{n}{3^n}+\frac{1}{3^n}+3\right)} \overset{(*)}{=} \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

(*) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{6^n} \overset{\text{Stolz}}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2-n^2}{6^{n+1}-6^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{5\cdot 6^n} \overset{\text{Stolz}}{=} \frac{1}{5}\lim_{n\to\infty} \frac{2n+3-2n-1}{6^{n+1}-6^n} =$

$$= \frac{2}{10}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{6^n} = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{6^n} \overset{\text{Stolz}}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{n+1-n}{6^{n+1}-6^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{5\cdot 6^n} = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{3^n} \overset{\text{Stolz}}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2\cdot 3^n} = 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{3^n} = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2^n} \overset{\text{Stolz}}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n} = 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{2^n} = 0$$

50. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{(2n)!}$. Notăm: $x_n = (-1)^n \frac{n!}{(2n)!}$ și $a_n = \frac{n!}{(2n)!}$

Folosim criteriul Leibnitz:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{n!} = \frac{n+1}{(2n+1)(2n+2)} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n \Rightarrow a_n \text{ bs } (1)$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(2n)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)\dots(n+n)} = 0 \quad (2)$$

$\overset{(1)(2)}{\Longrightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

51. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\frac{1}{n}$. Notăm: $x_n = (-1)^n \sin\frac{1}{n}$; $a_n = \sin\frac{1}{n}$

Folosim criteriul lui Leibnitz

52. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{\sqrt{n}}$. Notăm: $x_n = (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$; $a_n = \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

Folosim criteriul Leibnitz:

Atașăm funcția $f:(0,\infty) \to \mathbb{R}$; $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ șirului a_n

$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\cdot\sqrt{x} - \ln x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}\left(1 - \frac{1}{2}\ln x\right)}{x} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}\ln x = 1 \Leftrightarrow \ln x = 2 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow x = e^2$

$\Rightarrow f$ ↓s pe $[e^2, \infty) \Rightarrow a_n$ scade strict de la term 8 (1)

$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{\underset{L'Hos}{=}} \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x\to\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$ (2)

$\overset{(1)(2)}{\Longrightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă

Să se studieze convergența și convergența absolută pentru seriile:

53. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$. Notăm: $x_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n\left[\sqrt{n} - (-1)^n\right]}{n-1} =$

$= (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1}$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n-1}$.

Notăm: $y_n = (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n-1}$; $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n-1}$; $z_n = \frac{1}{n-1}$

Pentru a determina natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ folosim criteriul comparației la limită:

Fie $b_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$.

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{z_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{n-1} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-1} \cdot \underbrace{\frac{1}{1-\frac{1}{n}}}_{\to 1} \neq 0$ și $\neq +\infty \Leftrightarrow \alpha - 1$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergentă $\to \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ divergentă. (3)

Pentru a studia natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ folosim criteriul Leibnitz:

Anexăm funcția $f:[2,\infty) \to \mathbb{R}$; $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$ șirului a_n.

$f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x-1) - \sqrt{x}}{(x-1)^2} = \frac{x-1-2x}{2\sqrt{x}(x-1)^2} = \frac{-x-1}{2\sqrt{x}(x-1)^2} < 0 : \forall x \in [2,\infty)$

$\Rightarrow f$ ↓s pe $[2,\infty) \Rightarrow f(2) > f(n) > f(n+1) \Rightarrow a_n > a_{n+1} \to a_n$ ↓s (1)

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}(\sqrt{n}-\frac{1}{\sqrt{n}})} = 0 \quad (2)$$

$(1)(2) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă (4)

$(3)(4) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă și nu e absolut convergentă

54. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a+(-1)^n\sqrt{n}}{n}$; $a \in \mathbb{R}$. Notăm: $x_n = \frac{a+(-1)^n\sqrt{n}}{n}$; $a \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$$\Rightarrow x_n = \frac{a}{n} + (-1)^n \cdot \frac{\sqrt{n}}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n = a\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{\sqrt{n}}{n}; \ a \in \mathbb{R}.$$

Cazul I: $a \neq 0$.

Notăm: $y_n = \frac{1}{n}$; $z_n = (-1)^n \cdot \frac{\sqrt{n}}{n}$ și $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n}$

$\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ este divergentă (serie armonică generalizată cu $\alpha = 1$) (1)

Pentru a studia natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$, folosim criteriul Leibnitz:

Atașăm funcția $f: [1,\infty) \to \mathbb{R}$; $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x}$ șirului a_n.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot x - \sqrt{x}}{x^2} = \frac{x-2x}{2\sqrt{x}x^2} = \frac{-x}{2x^2\sqrt{x}} = \frac{-1}{2x\sqrt{x}} < 0; \ \forall x \in [1,\infty)$$

$\Rightarrow f$ bs pe $[1,\infty) \Rightarrow f(1) > f(n) > f(n+1) \Rightarrow a_n > a_{n+1} \Rightarrow$

$\Rightarrow a_n$ bs (2)

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 \quad (3)$$

$(2)(3) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ convergentă (4)

$(1)(4) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ divergentă și nu e absolut convergentă ($a \neq 0$)

Cazul II: $a = 0$.

$$\Rightarrow x_n = (-1)^n \cdot \frac{\sqrt{n}}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{\sqrt{n}}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n}$$

Folosim criteriul comparației la limită:

Fie $c_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{|x_n|}{c_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-\frac{1}{2}} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ divergentă $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă, dar nu este absolut convergentă ($a = 0$)

55. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n^2} + i\,(-1)^n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$. Notăm: $x_n = \sin\frac{1}{n^2} + i(-1)^n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n^2} + i\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

Notăm: $y_n = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ și folosim criteriul comparației la limită pentru a afla natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$.

Fie $z_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{y_n}{z_n} = \lim_{n\to\infty} n^\alpha \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} n^\alpha \cdot \frac{n}{n} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-1} \underbrace{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}_{\to e} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow \alpha - 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} z_n \text{ divergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n \text{ divergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \text{ divergentă}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n^2} + i\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

Notăm: $a_n = \sin\frac{1}{n^2}$; $b_n = (-1)^n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$; $c_n = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

Pentru a studia natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ folosim criteriul Leibnitz:

$\lim_{n\to\infty} c_n = \lim_{n\to\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = 0$ (1)

Atașăm funcția $f: [1,\infty) \to \mathbb{R}$; $f(x) = \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ lui c_n.

$$\Rightarrow f(x) = \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \ln(x+1) - \ln x$$

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} = \frac{x-x-1}{x(x+1)} = \frac{-1}{x(x+1)} < 0 \; ; \forall x \in [1,\infty) \Rightarrow$$

$\Rightarrow f$ ↓s pe $[1,\infty) \Rightarrow f(1) > f(n) > f(n+1) \Rightarrow c_n > c_{n+1} \Rightarrow c_n$ ↓s (2)

$\overset{(1)(2)}{\Longrightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergentă (3)

Pentru a studia natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ folosim criteriul comparației la limită:

Fie $d_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{d_n} = \lim_{n\to\infty} n^\alpha \sin\frac{1}{n^2} = \lim_{n\to\infty} n^\alpha \cdot \frac{\sin\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} \cdot \frac{1}{n^2} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-2} \cdot \underbrace{\frac{\sin\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}}}_{\to 1} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow \alpha = 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} d_n \text{ convergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ convergentă (4)}$$

$\overset{(3)(4)}{\Longrightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ <u>convergentă</u>, dar <u>nu este absolut convergentă</u>

56. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+i}$. Notăm: $x_n = \frac{1}{n+i} = \frac{n-i}{n^2+1} = \frac{n}{n^2+1} - \frac{i}{n^2+1}$.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} - i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$

Notăm: $y_n = \frac{n}{n^2+1}$ și $z_n = \frac{1}{n^2+1}$. Pentru a afla natura serilor $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ și $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ folosim criteriul de comparație la limită.

Fie $a_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$. ; $b_n = \frac{1}{n^\beta}$; $\beta \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{y_n}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{\alpha+1}}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-1} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}}_{\to 1} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow \alpha = 1$.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ divergentă (1)

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{z_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\beta}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} n^{\beta-2} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}}_{\to 1} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow \beta = 2$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ convergentă (2)

$\overset{(1)(2)}{\Rightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ <u>divergentă</u> și <u>nu este absolut convergentă</u>

57. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+i)\sqrt{n}}$. Notăm: $x_n = \frac{1}{(n+i)\sqrt{n}}$

$|x| = \frac{1}{|n+i| \cdot \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} \cdot \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n^3+n}}$

Folosim criteriul comparației la limită:

Fie $y_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{|x_n|}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n^3+n}} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-\frac{3}{2}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}}_{\to 1} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha = \frac{3}{2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ convergentă $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ <u>absolut convergentă</u> și <u>convergentă</u>

58. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(2+i)^n}{3^n}$. Notăm: $x_n = \frac{n(2+i)^n}{3^n} = |x_n|$

Pentru a determina natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ folosim criteriul raportului:

$$\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} = \frac{(n+1)(2+i)^{n+1}}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n(2+i)^n} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{2+i}{3} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{2+i}{3}$$

59. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+i(-1)^n}$. Notăm: $x_n = \frac{1}{n+i(-1)^n} = \frac{n-i(-1)^n}{n^2+1} =$

$$= \frac{n}{n^2+1} - i(-1)^n \frac{1}{n^2+1}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} - i \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2+1}$$

Notăm: $y_n = \frac{n}{n^2+1}$; $z_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n^2+1}$ și $a_n = \frac{1}{n^2+1}$.

Pentru a studia natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ folosim criteriul comparației la limită:

Fie $b_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{y_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{\alpha+1}}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-1} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}}_{\to 1} \neq 0 \text{ și } \neq \infty \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow \alpha = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ divergentă. (1)

Pentru a studia natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ folosim criteriul Leibnitz:

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2+1} = 0$ (2)

Atașăm funcția $f: [1,\infty) \to \mathbb{R}$; $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ șirului a_n

$f'(x) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2} < 0$; $\forall x \in [1,\infty) \Rightarrow f$ ↓s pe $[1,\infty) \Rightarrow f(1) > f(n) > f(n+1) \Rightarrow$

$\Rightarrow a_n > a_{n+1} \Rightarrow a_n$ ↓s (3)

(2)(3) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ convergentă (4)

(1)(4) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ <u>divergentă</u>, deci <u>nu e absolut convergentă</u>

60. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(-1)^n+i}$. Notăm: $x_n = \frac{1}{n(-1)^n+i} = \frac{n(-1)^n - i}{n^2+1} =$

$= (-1)^n \cdot \frac{n}{n^2+1} - i \cdot \frac{1}{n^2+1}$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n}{n^2+1} - i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$

Notăm: $y_n = (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$; $a_n = \frac{n}{n^2+1}$ și $z_n = \frac{1}{n^2+1}$

Pentru a studia natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ folosim criteriul Leibnitz:

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{n(n+\frac{1}{n})} = 0$ (1)

Atașăm funcția $f: [2,\infty) \to \mathbb{R}$; $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ șirului a_n

$f'(x) = \frac{x^2+1 - x\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} < 0$; $\forall x \in [2,\infty) \Rightarrow f \downarrow s$ pe $[2,\infty) \Rightarrow$

$\Rightarrow f(2) > f(n) > f(n+1) \rightarrow a_n > a_{n+1} \Rightarrow a_n \downarrow s$ (2)

(1)(2) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ convergentă (3)

Pentru a studia natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ folosim criteriul comparației la limită:

Fie $b_n = \frac{1}{n^\alpha}$; $\alpha \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{z_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} n^{\alpha-2} \underbrace{\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}}_{\to 1} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow \alpha = 2$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ convergentă (4)

(3)(4) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ convergentă.

$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|(-1)^n n+i|} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$

Pentru a studia $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ folosim criteriul comparației la limită:

Fie $c_n = \frac{1}{n^\beta}$; $\beta \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{|x_n|}{n^\beta} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\beta}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n\to\infty} n^{\beta-1} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}}_{\to 1} \neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \beta = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ divergentă.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ nu e absolut convergentă, dar e convergentă